

Examen PAW

Subiectul nr 4

Sa se defineasca o clasa pentru a gestiona observatiile statistice ale unei colectivitati in vederea determinarii mediei aritmetice ponderate si pentru reprezentarea grafica sub forma unui grafic cu bare a valorilor respectiv frecventelor observatiilor. Avand observatiile: $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}$, cu frecventele: $f_0, f_1, f_2, \dots, f_{n-1}$, media ponderata se va calcula astfel: $M = \sum x_i f_i / \sum f_i$.

Sa se construiasca o interfata *Windows Form*, folosind controale adecvate, care sa permita:

- Vizualizarea observatiilor si a frecventelor
- Efectuarea de operatii pentru: adaugarea, modificarea si stergerea observatiilor
- Afisarea mediei si sub forma de grafic cu bare a observatiilor respectiv a frecventelor acestora

Cerinte si barem:

1. Definirea si implementarea clasei cu rol de model (*Colectivitate statistica*); 2p
2. Proiectarea si implementarea interfetei cu utilizatorul in vederea asigurarii functionalitatii aplicatiei; Pentru afisarea observatiilor si a frecventelor se pot utiliza controale de tipul: DataGridView sau ListView; 1p
3. Declansarea operatiilor de adaugare, modificare si stergere observatii; astfel adaugarea unei observatii noi implica asocierea frecventei 1, daca observatia exista in colectivitate, prin adaugare i se incrementeaza frecventa; la modificare se modifica valoarea observatiei si se pastreaza frecventa daca noua valoare e unica, altfel se cumuleaza frecventele si apare in lista o singura data; stergerea se poate face in doua moduri: simpla adica se decrementeaza frecventa iar daca aceasta devine 0 observatia se elimina din lista respectiv, eliminare completa cand se sterge observatia din lista cu tot cu frecventa ei; 2p
4. Se va afisa media aritmetica ponderata iar pentru afisarea grafica se va construi o clasa derivata din Control care va fi afisata (instantiata) de doua ori pe forma principala. O instanta se va folosi pentru afisarea observatiilor, cealalta pentru afisarea frecventelor; Se afiseaza graficele cand colectivitatea statistica are cel putin doua observatii; 2p
5. Comunicarea prin evenimente pentru sincronizarea dintre model si interfata 2p
6. 1p din oficiu!

Observatie: Pentru grafic se vor folosi unelte si primitive grafice de trasare!